

BANCO DE DADOS - MODELO RELACIONAL(MR)

Profa. Vandecia Fernandes – BiCT/ECP/UFMA

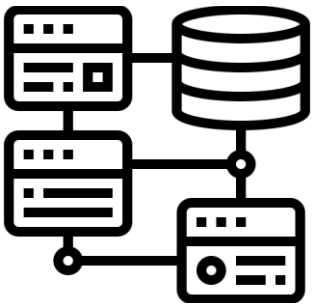
Referências: Heuser, C.A. Projeto de Banco de Dados. 5ª edição. Editora Sagra-Luzzatto. Elmasri, R. and Navathe, S.B. Sistemas de Bancos de Dados. Korth, H.F. e Silberschatz, A. Sistemas de Bancos de Dados. Agradecimentos aos professores: Vania Bogorny, Simara Rocha, Claudio Baptista e Eduardo Viana.



MODELO RELACIONAL

- Foi introduzido por E.F. Codd, da IBM Research, em 1970
- Atraiu a atenção em virtude de sua simplicidade e base matemática

MODELO RELACIONAL



As primeiras implementações comerciais tornaram-se disponíveis no início dos anos 80, como o SGBD Oracle e o SQL/DS (IBM).



Tornou-se um padrão de fato para aplicações comerciais.

MODELO RELACIONAL

- O Modelo Relacional é simples e sua estrutura uniforme é baseada em conceitos da Teoria dos Conjuntos.
- O Modelo Relacional tem sido implementado nos vários SGBDs tendo como DDL/DML a linguagem SQL.

MODELO RELACIONAL

- A simplicidade do modelo relacional faz com que a representação do mundo real, através de seus conceitos, seja, de certa forma, ineficiente
 - o que ocasiona perdas semânticas consideráveis

MODELO RELACIONAL

- O MER utiliza conceitos que permitem a representação mais fiel dos objetos do mundo real e dos relacionamentos entre eles
- Dizemos que o MER é um modelo do nível conceitual, pois possui um forte poder semântico, capaz de capturar conceitos do mundo real com um mínimo de perdas semânticas, facilitando o seu entendimento.

- O modelo relacional é, por outro lado, um modelo do **nível lógico**.
- Representa dados e relacionamentos por um **conjunto de tabelas**.

MODELO RELACIONAL

- Um banco de dados relacional é um conjunto de relações ou tabelas bidimensionais, gerenciados por operações relacionais e regidos por restrições de integridade de dados
- Pode ser acessado e modificado executando instruções SQL (Structured Query Language)
- Usa um conjunto de operadores

MODELO RELACIONAL

Banco de Dados



Nome da Tabela: **EMP**

EMPNO	ENAME	JOB	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT	10
7698	BLAKE	MANAGER	30
7782	CLARK	MANAGER	10
7566	JONES	MANAGER	20

Nome da Tabela: **DEPT**

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

MODELO RELACIONAL

- Ranking: Modelos SGBD

- Cada linha da tabela é representada por uma coleção de dados(valores) relacionados.

- Na terminologia do modelo relacional formal, cada linha é uma tupla.

- não existe ordenamento entre as tuplas

- não existem linhas duplicadas

MR -
CONCEITOS

- Na terminologia do modelo relacional, ou seja, formalmente:

- Cada tabela é chamada de **relação**;

- Cada linha de uma tabela é chamada de **tupla**;

- Cada coluna é chamada de **atributo**;

- O tipo de dado que descreve cada coluna é chamado de **domínio**.

MR -
CONCEITOS

■ Terminologia:

Profissional	Acadêmica
tabela	relação
linha	tupla
coluna	atributo
valor de campo	valor de atributo

MR -
CONCEITOS

- Cada tabela terá um **nome**, que será único(*), e um conjunto de **atributos** com seus respectivos nomes e domínios.

- O relacionamento das colunas com os domínios estabelece-se a princípio dando os nomes dos domínios às colunas.

- Todos os valores de uma coluna são do mesmo tipo de dados.

MR -
CONCEITOS

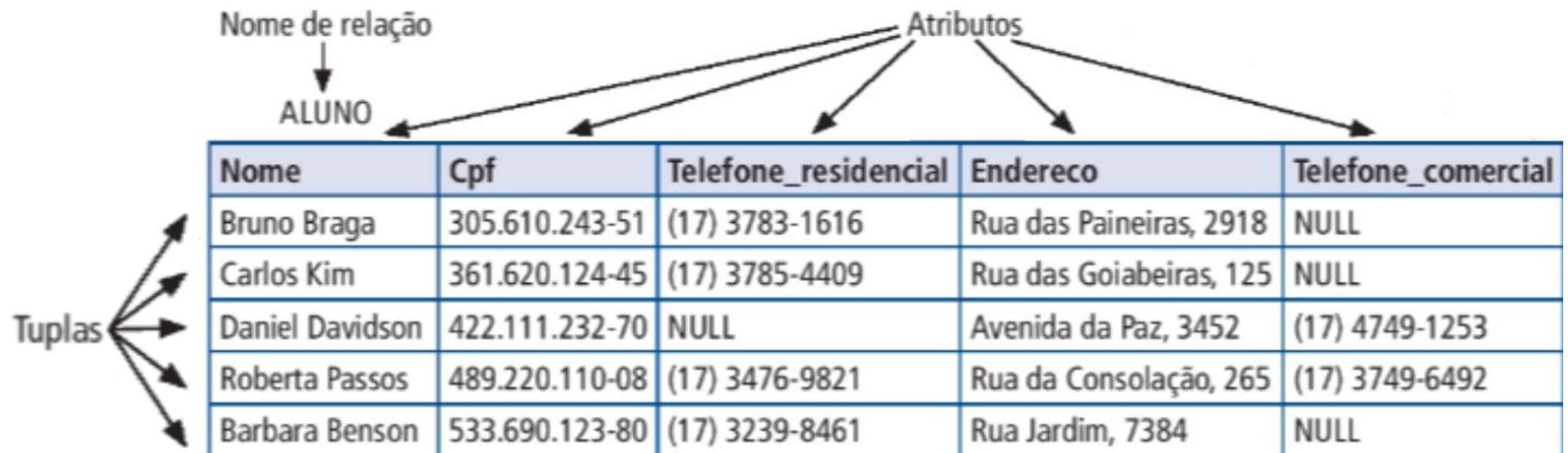
- Os tipos de dados de cada coluna são chamados domínios.

- Um domínio é um conjunto de valores atômicos (cada valor é indivisível)

- Ex.: Fone: conjunto de 10 dígitos.
CPF: conjunto de 11 dígitos

- Para um domínio é dado um nome, tipo de dado e um formato

MR -
CONCEITOS



MR - CONCEITOS

- Um modelo de dados relacional, deve conter no mínimo a definição dos seguintes itens:
- Tabelas que formam o banco de dados
- Colunas que as tabelas possuem e
- Restrições de integridade

MR - CONCEITOS

- Um esquema de relação é feito de um nome de relação (R) e uma lista de atributos ($A_1, A_2, \dots, A_n$).
- Cada atributo A_i é o nome desempenhado por algum domínio D no esquema R .

MR - CONCEITOS

FUNCIONARIO

Primeiro_ nome	Nome_ meio	Ultimo_ nome	<u>Cpf</u>	Data_ nascimento	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_ supervisor	Numero_ departa- mento
-------------------	---------------	-----------------	------------	---------------------	----------	------	---------	--------------------	------------------------------

DEPARTAMENTO

Nome_departamento	<u>Numero_departamento</u>	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
-------------------	----------------------------	-------------	---------------------

LOCALIZACOES_DEPARTAMENTO

<u>Numero_departamento</u>	<u>Local</u>
----------------------------	--------------

PROJETO

Nome_projeto	<u>Numero_projeto</u>	Local_projeto	Numero_departamento
--------------	-----------------------	---------------	---------------------

TRABALHA_EM

<u>Cpf_funcionario</u>	<u>Numero_projeto</u>	Horas
------------------------	-----------------------	-------

DEPENDENTE

<u>Cpf_funcionario</u>	<u>Nome_dependente</u>	Sexo	Data_nascimento	Parentesco
------------------------	------------------------	------	-----------------	------------

MR - REPRESENTAÇÃO

- Representação do esquema lógico em forma de texto:

Ex.:

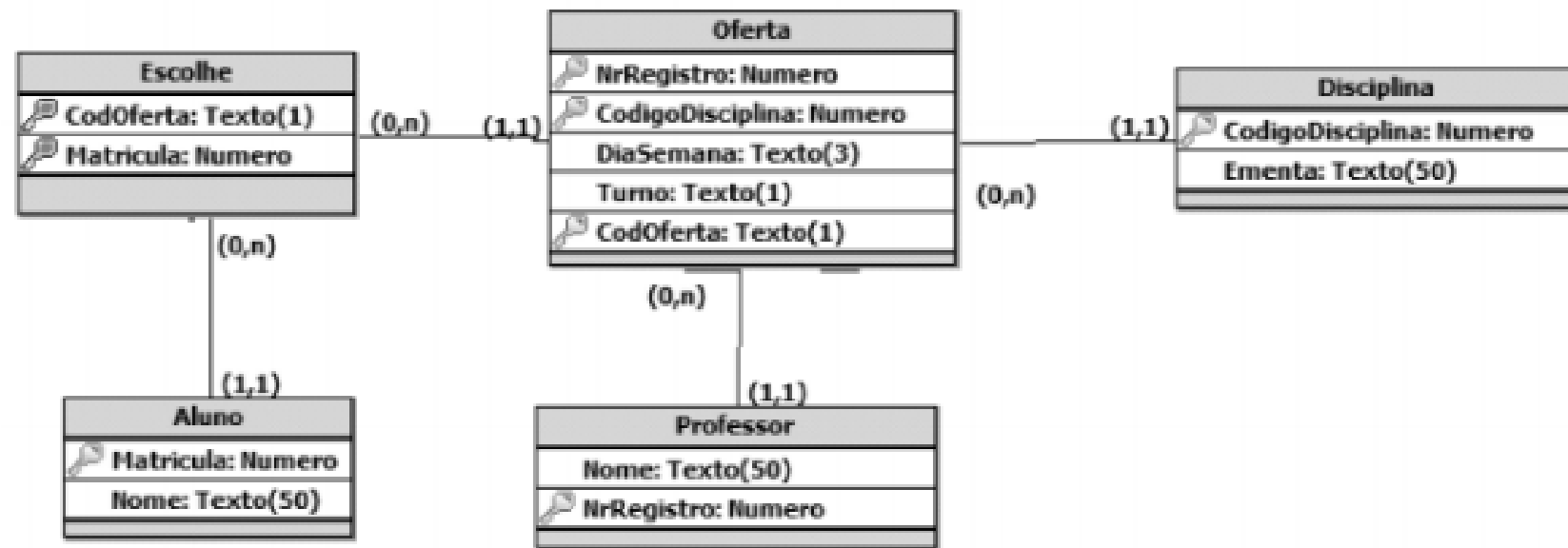
Departamento (codigoDepto, nome, localização)

Empregado (matrícula, nome, fone, idade, cpf, codigoDepto)

codigoDepto referencia Departamento

MR - REPRESENTAÇÃO

■ Esquema lógico diagramático:



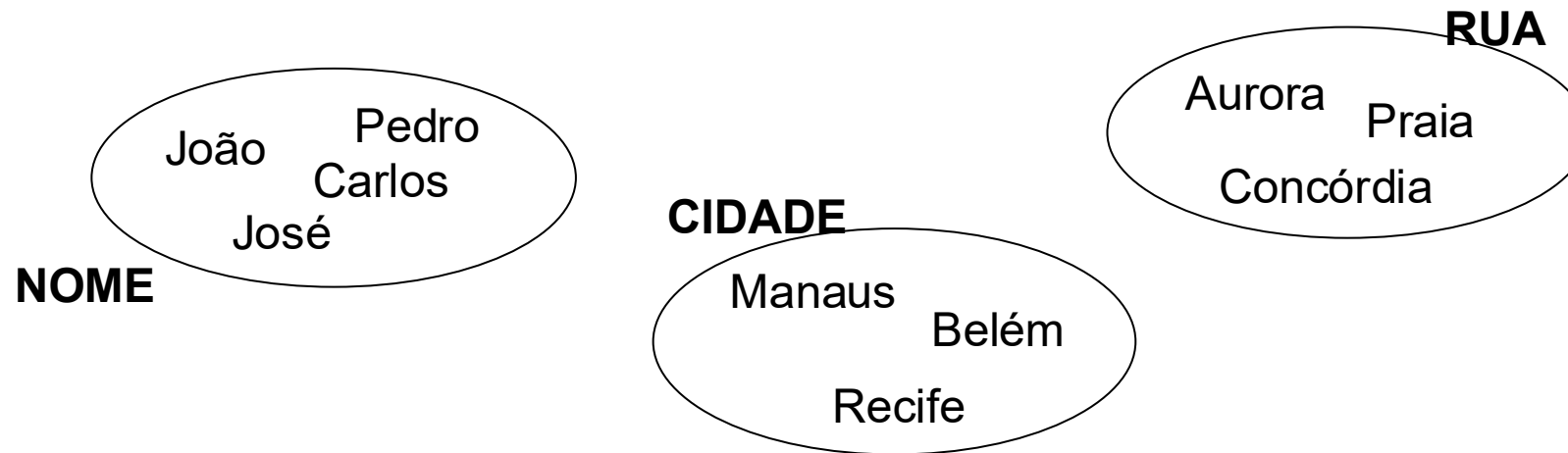
MR - REPRESENTAÇÃO

- O grau de uma relação é o número de atributos de seu esquema de relação.
- Exemplos:
 - Departamento (codigoDepto, nome, localização)
 - O grau da relação Departamento é 3.
 - Empregado (matrícula, nome, fone, idade, cpf, codigoDepto)
FK codigoDepto referencia Departamento
 - O grau da relação Empregado é 6.

RELAÇÃO

- Uma relação pode ser definida matematicamente como um subconjunto do produto cartesiano dos domínios que definem o esquema R
- Dados os conjuntos $C_1, C_2, \dots, C_n$, uma relação r é um subconjunto de $C_1 \times C_2 \times \dots \times C_n$
- Portanto, uma relação é um conjunto de n -tuplas $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ onde $c_i \in C_i$

RELAÇÃO



$$r_1 = \{(\text{João}, \text{Aurora}, \text{Manaus}), (\text{Pedro}, \text{Praia}, \text{Recife}), \\ (\text{José}, \text{Concórdia}, \text{Belém}), (\text{Carlos}, \text{Praia}, \text{Manaus})\}$$

$$r_2 = \{(\text{João}, \text{Manaus}, \text{Aurora}), (\text{Pedro}, \text{Recife}, \text{Praia}), \\ (\text{José}, \text{Belém}, \text{Concórdia}), (\text{Carlos}, \text{Manaus}, \text{Praia})\}$$

RELAÇÃO

$rI = \{(Jo\tilde{a}o,Aurora,Manaus), (Pedro,Praia,Recife), (Jos\acute{e},Conc\acute{o}rdia,Bel\acute{e}m), (Carlos,Praia,Manaus)\}$

Nome	Rua	Cidade
João	Aurora	Manaus
Pedro	Praia	Recife
José	Concórdia	Belém
Carlos	Praia	Manaus

→ **Nomes dos Domínios**

→ **Dados Relacionados**

RELAÇÃO

- Para cada relação define-se, usando a DDL (linguagem de definição de dados)
 - nome
 - atributos
 - restrições de integridade (chave primária, chave estrangeira, valores nulos, etc)

RELAÇÃO

- Características das Relações:
- Valores em tuplas:
 - Cada valor em uma tupla é um valor atômico
- Ordem dos valores em uma tupla:
 - A ordem dos atributos e seus valores não é tão importante ,desde que a correspondência entre atributos e valores seja mantida

CARACTERÍSTICAS DAS RELAÇÕES

- Ordem dos valores em uma tupla:

Nome de relação
↓
ALUNO

Atributos

Nome	Cpf	Telefone_residencial	Endereco	Telefone_comercial
Bruno Braga	305.610.243-51	(17) 3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL
Carlos Kim	361.620.124-45	(17) 3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17) 4749-1253
Roberta Passos	489.220.110-08	(17) 3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17) 3749-6492
Barbara Benson	533.690.123-80	(17) 3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL

Tuplas

CARACTERÍSTICAS DAS RELAÇÕES

- Atributos multivalorados:
 - Precisam ser representados por relações separadas
- Atributos compostos:
 - Representados apenas por seus atributos de componentes simples no modelo relacional básico

CARACTERÍSTICAS DAS RELAÇÕES

- Valores NULL:
 - Representam os valores de atributos que podem ser desconhecidos ou não se aplicam a uma tupla
- Significados para valores NULL:
 - valor desconhecido
 - valor existe mas não está disponível
 - atributo não se aplica a esta tupla (também conhecido como valor indefinido)

RESTRIÇÕES - CATEGORIAS

- Restrições inerentes baseadas no modelo ou restrições implícitas
 - Inerente ao modelo de dados
- Restrições baseadas em esquemas ou restrições explícitas
 - Podem ser expressas diretamente nos esquemas do modelo de dados

RESTRIÇÕES - CATEGORIAS

- Restrições baseadas na aplicação ou restrições semânticas ou regras de negócios:
 - Não podem ser diretamente expressas nos esquemas
 - Impostas pelos programas de aplicação

RESTRIÇÕES DE DOMÍNIO

- Especifica que o valor de cada atributo A deve ser um valor atômico do domínio $\text{dom}(A)$
- Normalmente incluem:
 - Dados numéricos: padrão para inteiros e números reais
 - Caracteres (ou cadeias de tamanhos fixos e variáveis)
 - Booleanos
 - Data, hora: marcador de tempo
 - etc.

RESTRIÇÕES DE CHAVE

- Chave: Atributo ou conjunto de atributos que satisfazem a seguinte propriedade:
 - Exclusividade: duas tuplas distintas não podem ter valores idênticos para todos os seus atributos;

RESTRIÇÕES DE CHAVE

- Chave Primária:
 - Definida para identificar tuplas numa relação;
 - Simples: Se é formada por apenas um atributo;
 - Composta: Se é formada por mais de um atributo;
- Não admite valor NULL para seus atributos;

RESTRIÇÕES DE CHAVE

CARRO

<u>Placa</u>	Numero_chassi	Marca	Modelo	Ano
Itatiaia ABC-7039	A6935207586	Volkswagen	Gol	02
Itu TVP-3470	B4369668697	Chevrolet	Corsa	05
Santos MPO-2902	X8355447376	Fiat	Uno	01
Itanhaem TFY-6858	C4374268458	Chevrolet	Celta	99
Itatiba RSK-6279	Y8293586758	Renault	Clio	04
Atibaia RSK-6298	U0283657858	Volkswagen	Parati	04

A relação CARRO, com duas chaves candidatas: Placa e Numero_chassi.

RESTRIÇÕES DE NULO

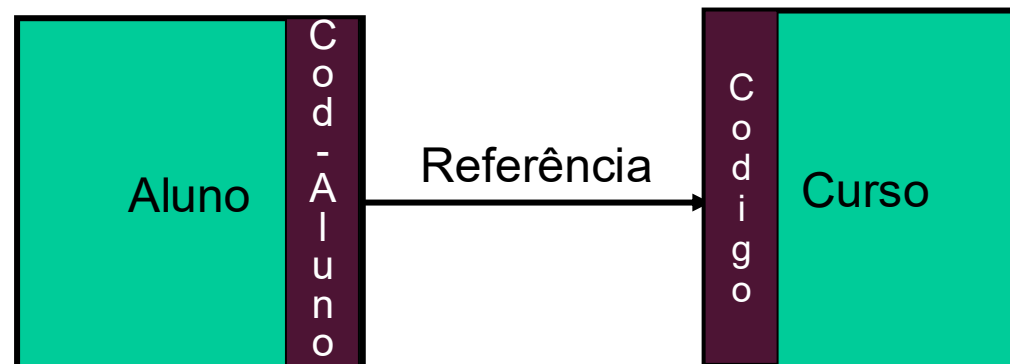
- Especifica que o valor nulo pode ou não ser permitido
- Valor nulo
 - a inserção de tuplas incompletas pode introduzir valores nulos na base de dados
 - evitar, sempre que possível

RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE DE ENTIDADE

- Nenhum componente de uma chave primária pode ser nulo.
 - chave primária é usada para identificar cada tupla da relação
 - é especificada sobre relações individuais
- Nas definições formais de chave primária, exige-se que essa seja mínima.

RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE REFERENCIAL

- Especificada entre duas relações
- Mantém a consistência entre as tuplas nas duas relações
- Informalmente, a restrição de integridade referencial diz que uma tupla da relação (R1), que refere-se a outra relação (R2), deve referir-se a uma tupla existente em R2



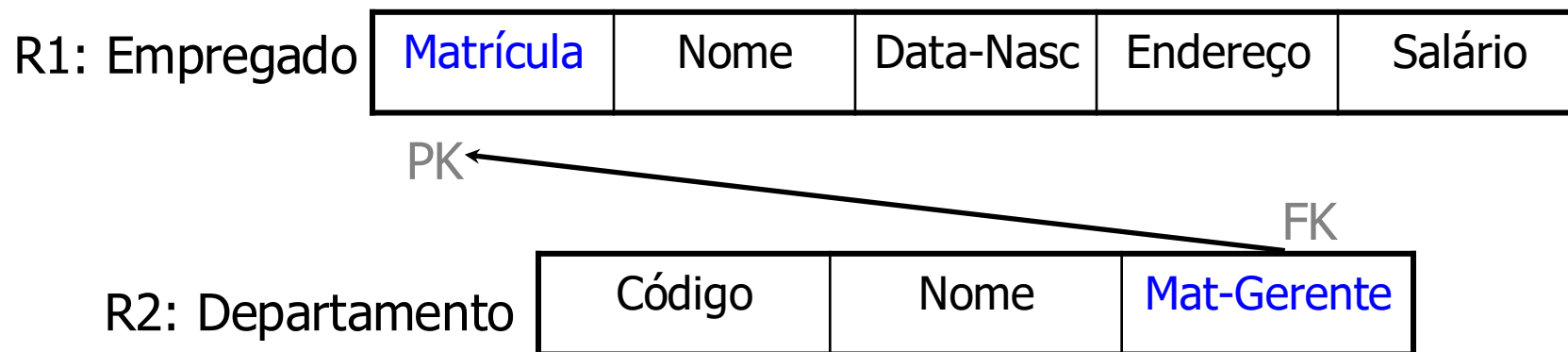
RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE REFERENCIAL

- **Chave estrangeira:**

- duas relações $R1$ e $R2$, de tal forma que, se um conjunto de atributos FK na relação $R1$ que referencia a relação $R2$ se esta satisfaz as duas regras:
 - (i) Os atributos de FK tem o mesmo domínio que os atributos da chave primária PK de $R2$, onde os atributos FK são ditos que se referem a relação $R2$
 - (ii) Um valor de FK em uma tupla $t1$ de $R1$, ou ocorre em uma tupla $t2$ de $R2$ ou tem valor nulo

RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE REFERENCIAL

- Chave estrangeira é uma coluna ou combinação de colunas, cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela.



RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE REFERENCIAL

FUNCIONARIO

Primeiro_ nome	Nome_ meio	Ultimo_ nome	<u>Cpf</u>	Data_ nascimento	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_ supervisor	Numero_ departa- mento
-------------------	---------------	-----------------	------------	---------------------	----------	------	---------	--------------------	------------------------------

DEPARTAMENTO

Nome_departamento	<u>Numero_departamento</u>	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
-------------------	----------------------------	-------------	---------------------

LOCALIZACOES_DEPARTAMENTO

<u>Numero_departamento</u>	<u>Local</u>
----------------------------	--------------

PROJETO

Nome_projeto	<u>Numero_projeto</u>	Local_projeto	Numero_departamento
--------------	-----------------------	---------------	---------------------

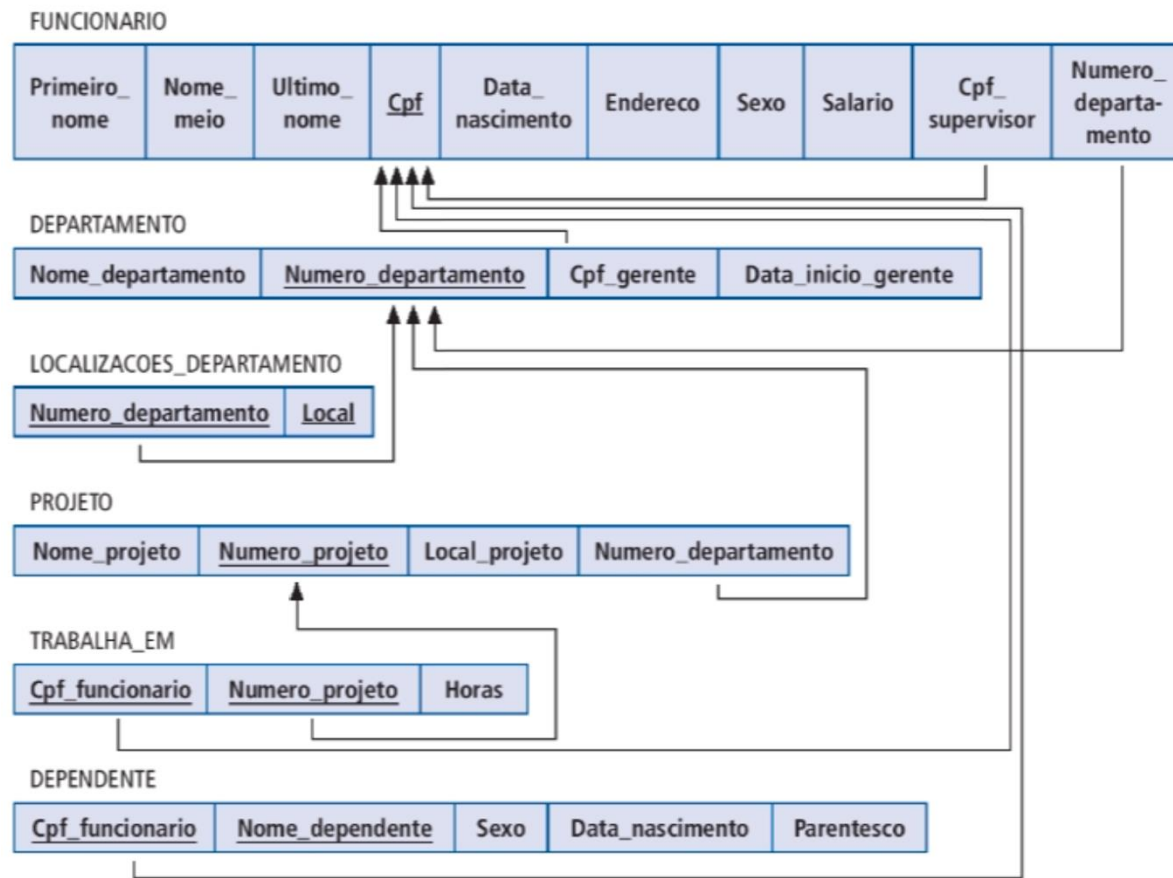
TRABALHA_EM

<u>Cpf_funcionario</u>	<u>Numero_projeto</u>	Horas
------------------------	-----------------------	-------

DEPENDENTE

<u>Cpf_funcionario</u>	<u>Nome_dependente</u>	Sexo	Data_nascimento	Parentesco
------------------------	------------------------	------	-----------------	------------

RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE REFERENCIAL



- chave estrangeira referenciando a sua própria relação (autorrelacionamento).

RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE SEMÂNTICA

- As restrições de integridade referencial não incluem uma grande classe de restrições mais gerais conhecidas como restrições de integridade semântica.
- Salário de um empregado não pode exceder o salário de seu supervisor
- Número máximo de horas que um empregado pode trabalhar em todos os projetos por semana não pode ultrapassar 40 horas

VIOLAÇÃO DE RESTRIÇÕES

- **Operação de Inserção**
- **Operação de Exclusão**
- **Operação de Atualização**

VIOLAÇÃO DE RESTRIÇÕES

- **Operação de Inserção**

- Restrição de domínio: valor não correspondente ao domínio especificado
- Restrição de chave: se um valor de chave já existe
- Integridade de entidade: se a chave primária é nula
- Integridade referencial: se o valor da chave estrangeira refere-se a uma tupla que não existe na relação referenciada

VIOLAÇÃO DE RESTRIÇÕES

◦ **Operação de Exclusão**

- Pode violar somente integridade referencial
- Ocorre quando a tupla sendo excluída é referenciada como chave estrangeira de outras tuplas no banco de dados

VIOLAÇÃO DE RESTRIÇÕES

- **Operação de Exclusão**
- Três opções estão disponíveis:
 - Rejeitar a exclusão
 - Propagar a exclusão
 - Modificar o valor do atributo sendo referenciado, seja colocando o valor null ou colocar um outro valor válido.
 - Se o atributo referenciado fizer parte da chave primária o atributo não poderá assumir valor nulo senão será violada a restrição de integridade de entidade

VIOLAÇÃO DE RESTRIÇÕES

- **Operação de Atualização**
 - Usada para alterar os valores de um ou mais atributos em uma tupla
 - Atributos que não são chaves primárias ou estrangeiras, não tem problemas, exceto a checagem de tipos e domínios

VIOLAÇÃO DE RESTRIÇÕES

- **Operação de Atualização**
- Modificar uma chave primária é a mesma coisa que apagar uma tupla e inserir outra em seu lugar.
 - As mesmas regras de inserção e exclusão se aplicam aqui
- Se uma chave estrangeira é modificada, o SGBD tem que garantir que o novo valor refere-se a uma tupla existente na relação referenciada

LINGUAGENS DE CONSULTA

- Linguagens onde o usuário pede informação do banco de dados
- Categorias de linguagens:
 - Procedurais
 - Não-procedurais

LINGUAGENS DE CONSULTA

- Categorias de linguagens:
 - Procedurais: o usuário descreve o algoritmo de acesso aos dados através de uma sequência de instruções (COMO)
 - Não-procedurais: O usuário descreve a informação que deseja obter sem descrever como obtê-la (O QUÊ)

LINGUAGENS DE CONSULTA

- Linguagens “puras”
 - Álgebra Relacional
 - Cálculo Relacional
- Formam a base para as linguagens mais acessíveis

LINGUAGENS DE CONSULTA

- A álgebra relacional apresenta o conjunto mínimo de OPERADORES RELACIONAIS que podem ser combinados para extrair da base de dados, praticamente, todas as informações ali armazenadas (dados e seus relacionamentos)
- O cálculo estende (e completa) a potencialidade da álgebra relacional com a introdução dos quantificadores universal ($\forall$) e existencial ($\exists$)

RESUMO

- O modelo Relacional foi proposto por Codd e é um modelo de nível lógico.
- Chave primária é uma coluna ou combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela
- Chave estrangeira é uma coluna ou combinação de colunas, cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela.
- Para tentar garantir a integridade de um banco de dados, os SGBDs oferecem o mecanismo de restrição de integridade: Integridade de domínio, Integridade de vazio, Integridade de chave e Integridade referencial.



DÚVIDAS?